DHBW Ravensburg, Campus Friedrichshafen
Fakultät für Technik

KLAUSURDECKBLATT

Studiengang: Elektrotechnik - Fahrzeugelektronik - Fahrzeugelektronik und Mechatronische Systeme
Studiengruppe: TFE13-1 Studienabschnitt: Akademiephase 3
Prüfungsfach: Fahrzeugtechnik
Modul: T2ELF2001 Einführung in die Fahrzeugtechnik
Art der Prüfung: Nach-/Wiederholungsklausur Gewichtung: 100%
Datum der Prüfung: 17.02.2015 Prüfer/in: Hr. Meid Dauer: 120 min.

Bitte leserlich eintragen:

Matrikelnummer (siebenstellig)						

Beschriften Sie alle Seiten der beschriebenen Klausurblätter mit Ihrer Studiengruppe und Matrikelnummer. Die Aufgabenstellung ist zusammen mit den Klausurblättern wieder abzugeben.
Als Hilfsmittel sind erlaubt: Selbstgeschriebene Formelsammlung; DHBW Taschenrechner
Die Klausur besteht aus 8 Aufgaben. Die Aufgaben 1-8 sind Pflichtaufgaben, alle anderen sind Wahlaufgaben.
Die untenstehende Tabelle bitte nicht ausfüllen.

Aufgabe Nr.	max. erreichbare Punkte	erreichte Punkte	Bemerkungen
1	5		
2	4		
3	14 - 16		Lösungsweg A: 14 Punkte; Lösungsweg B: 16 Punkte
4	17		
5	18		
6	14		
7	19		
8	9		
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Summe	**100 - 102**		

Note/Prozentpunkte	Datum	Unterschrift des Prüfers

Fahrzeugdatenblatt

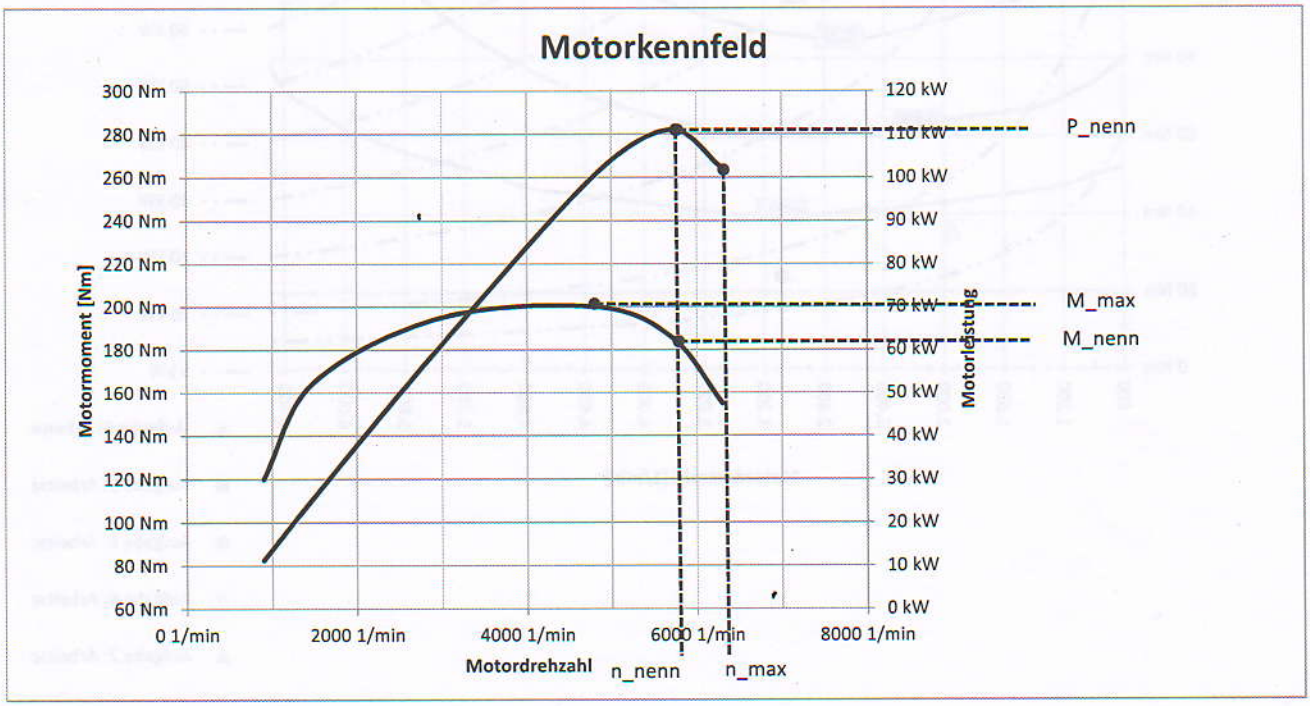
Fahrzeug		
m_{F_leer} = 1200 kg	A= 2,35 m^2	l_0 = 2,50 m
m_{F_max} = 1900 kg	r_{dyn} = 0,318 m	l_h/l_0 = 0,53
v_{max} = 211 km/h	f_R = 0,01	h_S/l_0 = 0,25
	c_W = 0,34	e_2 = 1,50
		e_4 = 1,10
Getriebe		
i_1 = 2,15	η_1 = 0,92	φ_1 = 1,17
i_2 = 1,58	η_2 = 0,93	φ_2 = 1,05
i_3 = 1,23	η_3 = 0,95	
i_4 = 1,00	η_4 = 0,98	
i_5 = 0,85	η_5 = 0,95	
Achse/Antrieb		
i_{Achse} = 3,24	η_{Ache} = 0,95	$J_{Antrieb}$ = 0,09 kgm^2

Motor/Kupplung	
P_{nenn} = 111 kW	M_{max} = 200 Nm
n_{nenn} = 5700 1/min	$n_{(max)}$ = 6300 1/min

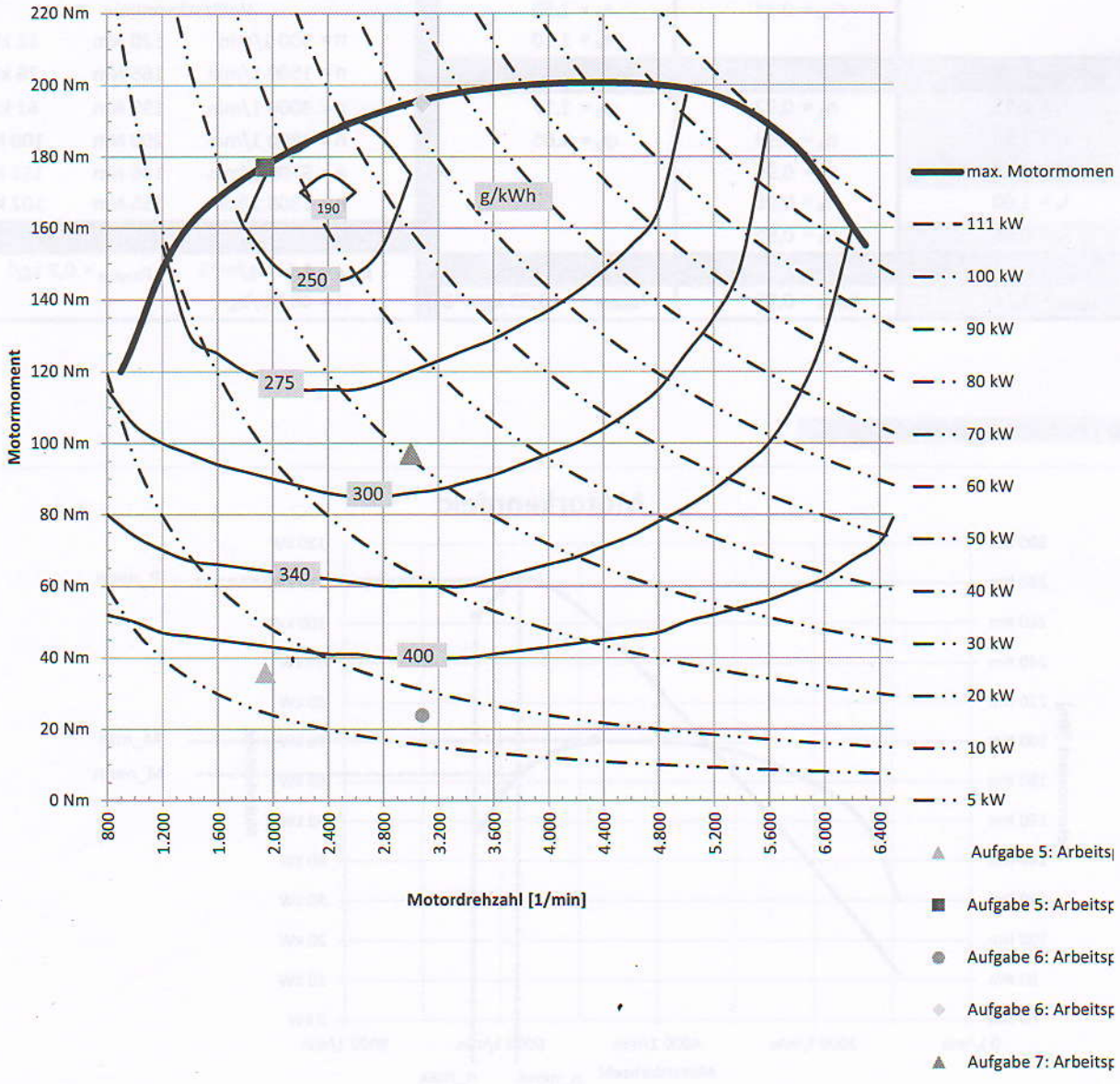
Volllastkennlinie		
n = 900 1/min	120 Nm	11 kW
n = 1500 1/min	165 Nm	26 kW
n = 3000 1/min	195 Nm	61 kW
n = 4800 1/min	200 Nm	100 kW
n = 5700 1/min	186 Nm	111 kW
n = 6300 1/min	155 Nm	102 kW

Luft/Kraftstoff	
ρ_{Luft} = 1,17 kg/m^3	$\rho_{Kraftst}$ = 0,8 kg/l
H = 40 MJ/kg	

Vom Studenten auszufüllen



Verbrauchskennfeld

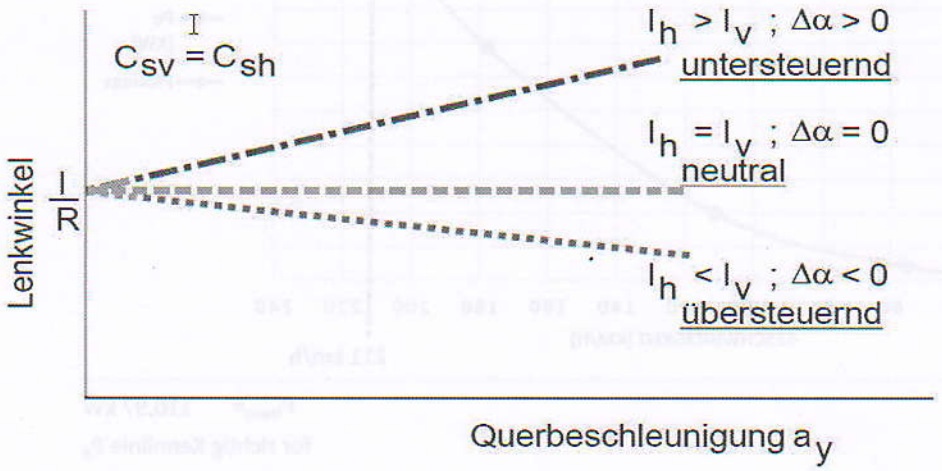


Aufgaben 1-2

		richtig	falsch
a)	Der Schlupfverlust P_S entsteht duch den Wirkungsgradverlust im Antriebstrang.		x
b)	Der Schlupfverlust P_S vermindert die theoretsche Fahrgeschwindigkeit.	x	
c)	Das Muschelkennfeld stellt den absoluten Kraftstoffverbrauch in Liter pro km dar.		x
d)	P_{max} und M_{max} werden immer bei der gleichen Drehzahl erreicht.		x
e)	Die Fahrwiderstände steigen linear mit der Fahrgeschwindigkeit.		x
f)	Die Fahrwiderstände eines Fahrzeugs sind bei Gegenwind kleiner als bei Windstille, da die Höchstgeschwindigkeit abnimmt.		x
g)	Wenn ein Fahrzeug übersteuert, muß der Lenkwinkel reduziert werden, um die gewollte Kreisbahn nicht zu verlassen.	x	
h)	Fahrzeuge mit überdrehender Gangauslegung haben eine höhere Überschussleistung als Fahrzeuge mit einer Gangauslegung auf $v_{max,theor.}$	x	
i)	Eine Kupplung hat nur 2 Glieder. Dadurch ist nur eine Drehzahlwandlung möglich.	x	
j)	Um schneller den passenden Gang einzulegen, kann ein Doppelkupplungsgetriebe ohne Weiters einen Gang beim Zurückschalten überspringen, also z.B. direkt vom 5. in den 3. Gang schalten.		x

Aufgabe 2

Vorvollständigen sie Beschreibungen in den Kästchen bzw. entscheiden sie ob über- oder untersteuernd bwz. ob größer oder kleiner.



Eigenlenkverhalten nach OLLEY – Einfluss der Schwerpunktslage zwischen den Achsen

Aufgabe 3

a) Berechnen Sie zunächst das Fahrzeuggewicht m_F für Normalbedingungen.

Lösung a) m_{normal} = m_F_leer+(m_F_max-m_F_leer)/2 = 1550 kg

Aufgabe b)

Welche theoretische Höchsgeschwindigkeit könnte das Fahrzeug bei entsprechender Getriebeauslegung unter Normalbedingung im 4.Gang erreichen?
Berücksichtigen Sie hierbei auch den Antriebsstrangwirkungsgrad (Achse und Getriebe).
Entscheiden Sie sich für einen der beiden Lösungswege.
Es herschen Normalbedingungen.

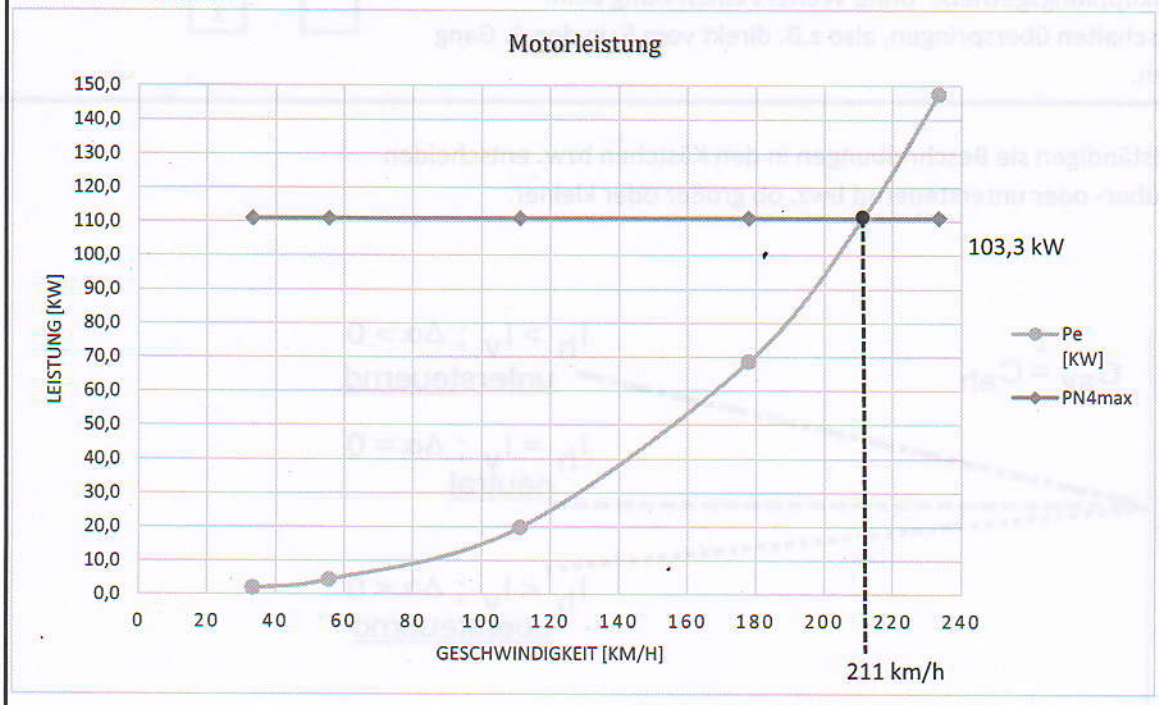
Lösungsweg A: Lösungsweg A: Bestimmen Sie die Höchstgeschwindigkeit graphisch mit Hilfe der unten stehenden Tabelle und des Diagramms. Füllen Sie die Tabelle komplett aus. Es genügt eine exemplarische Darstellung des Rechenweges bei einer Geschwindigkeit. Für alle anderen Felder genügt der Wert in der Tabelle.

Lösungsweg B: Berechnen Sie die theoretische Höchstgeschwindigkeit mit Hilfe der cardanischen Lösungsformel

Lösungsweg A

v [km/h]	$F_{x,R}$ [N]	$F_{x,Luft}$ [N]	$F_{x,ges}$ [N]	P_N [KW]	P_e [KW]
33	152	40	192	1,8	1,9
56	152	111	263	4,1	4,4
111	152	446	598	18,5	19,8
178	152	1141	1293	63,9	68,6
211	152	1609	1761	103,3	111,0
233	152	1965	2117	137,3	147,5

Ermitteln Sie zunächst die Fahrwiderstandskräfte und daraus die Nabenleistung PN. Tragen Sie die ermittelte effektive Motorleistung (Pe) in das Diagramm ein und ermitteln Sie die Höchstgeschwindigkeit. Markieren Sie diesen Punkt deutlich.



P_{Nenn}= 110,97 kW
für richtig Kennlinie P_e

Schnittpunkt zeigt 211 km/h

Aufgabe 4

Das Fahrzeug verfügt über ein 5-Gang-Getriebe mit einem direkten 4. Gang sowie einer progressiven Getriebestufung. Der Grundfaktor der Getriebestufung beträgt 1,170. Der Progressionsfaktor hat den Wert 1,050.
Geben Sie die Werte für die Aufgabenteile a und b mit 3 Nachkommastellen an.

Aufgabe a)

a) a.) Berechnen Sie die Übersetzungen des Schaltgetriebes für alle 5 Gänge und tragen Sie die Ergebnisse in das Fahrzeugdatenblatt ein!

Gegeben: Z= 5

$\varphi_1 = 1{,}17$

$\varphi_2 = 1{,}05$

Zur Berechnung des 5. Ganges (i_z bzw. i_5) wird über die Gleichung für den 4. Gang die Übersetzung iz bestimmt.

$$i_4 = i_{z-1} = \varphi_1 * i_z$$

$$i_z = i_5 = \frac{i_4}{\varphi_1} = 0{,}855$$

$$i_n = i_z * \varphi_1^{(z-n)} * \varphi_2^{0{,}5*(z-n)*(z-n-1)}$$

war gegeben

i	1	2,146
i	2	1,585
i	3	1,229
i	4	1,000
i	5	0,855

Aufgabe b)

Berechnen Sie alle Stufensprünge sowie die Spreizung des Getriebes.

$$\varphi = \frac{i_{n-1}}{i_n}$$

$$\varphi_{1-2} = \frac{i_1}{i_2}$$

$$\varphi_{2-3} = \frac{i_2}{i_3}$$

$$\varphi_{3-4} = \frac{i_3}{i_4}$$

$$\varphi_{4-5} = \frac{i_4}{i_5}$$

$\varphi_{(1\text{-->}2)}$	1,354
$\varphi_{(2\text{-->}3)}$	1,290
$\varphi_{(3\text{-->}4)}$	1,229
$\varphi_{(4\text{-->}5)}$	1,170

i_{g_ges}	2,511

Lösungsweg B

Cardanische Lösungsformel zur Lösung kubischer Gleichungen mit einer Variablen:

Die Gleichung hat die Grundform: $y^3 + p \cdot y + q = 0$

Die nichtkomplexe Lösung lautet: $y_1 = a_1 + a_2$

Dabei ist: $a_1 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$; $a_2 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$

$$P_e * \eta_T = m * g * f_R * v + \frac{1}{2} c_w * A * \rho * v^3$$

$$0 = \frac{1}{2} c_w * A * \rho * v^3 + m * g * f_R * v - P_e * \eta_T$$

$$0 = v^3 + \frac{2 * m * g * f_R}{c_w * A * \rho} v - \frac{2 * P_e * \eta_T}{c_w * A * \rho}$$

$$p = \frac{2 * m * g * f_R}{c_w * A * \rho}$$

p = 325,31

$$q = -\frac{2 * P_e * \eta_T}{c_w * A * \rho}$$

q = -221029,17

$$a_1 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

a_1 = 60,46

$$a_2 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

a_2 = -1,79

v = 58,67

211,21 km/h

Aufgabe c)

Wie groß müsste die Achsübersetzung des Fahrzeuges gewählt werden, damit in einem direkten 4. Gang die theoretische Höchstgeschwindigkeit erreicht wird?
Sollten Sie in Aufgabe 3 keine Höchstgeschwindigkeit bestimmt haben, so rechnen Sie mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h.

$$v_{th} = 2 * \pi * n_{mot} * r_{dyn} * \frac{1}{i_4 * i_{Achse}}$$

$$i_{Achse} = 2 * \pi * n_{mot} * r_{dyn} * \frac{1}{i_4 * v_{th}}$$

für berechnete Höchstgeschwindigkeit	211 km/h	i_{Achse}=	3,24
für gegebene Höchstgeschwindigkeit von	200 km/h	i_{Achse}=	3,42

Aufgabe 5

Nutzen Sie für diese Aufgabe, falls verfügbar, die berechneten Werte aus den vorhergehenden Aufgaben. Sollten Ihnen hier Angaben fehlen, so treffen Sie sinnvolle Annahmen. Kennzeichnen Sie solche Annahmen deutlich!
Berücksichtigen Sie für alle Fahrzustände auch wieder die Antriebsstrangwirkungsgrade.

Sie fahren mit dem vorab genannten Fahrzeug im 4. Gang (Normalbedingungen) bei einer konstanten Geschwindigkeit von 72 km/h (Fahrzustand „A") und wollen zum Überholen ansetzen. Dazu geben Sie Vollgas, ohne den Gang zu wechseln (Fahrzustand „B").

Aufgabe a)

Ermitteln Sie für Sie die Fahrzustände „A" und „B" die Motorleistung, Motordrehzahl und das Motormoment und tragen Sie die beiden Fahrzustände in das gegebene Verbrauchskennfeld ein!

Gegeben: v= 72 km/h

Betriebspunkt A

$$v_{th} = 2 * \pi * n_{mot} * r_{dyn} * \frac{1}{i_4 * i_{Achse}}$$

oder

$$v_{th} * i_4 * i_{Achse} * \frac{1}{2 * \pi * r_{dyn}} = n_{mot}$$

NR: 0,3768

$$v_{th}\left[\frac{km}{h}\right] = 0{,}3768 * n_{mot}\left[\frac{1}{min}\right] * r_{dyn} * \frac{1}{i_4 * i_{Achse}}$$

richtige Gleichung für n_{mot}:

n_{mot_A}= 1944 1/min

P_{LUFT_A}= 3,74 kW

P_{R_A}= 3,04 kW

P_{e_A}= 1/eta_4/eta_Achse*(PLUFT_A+PR_A)

P_{e_A}= 7,28 kW

M_{mot_A}= 35,79 Nm

Betriebspunkt B

Übernommen: $n_{mot_B}=n_{mot_A}$ 1944 1/min

aus Graphik herausgelesenes Motormoment: M_{mot_A}= 177 Nm

Berechnet: P_{e_B}= 36,02 kW

Aufgabe b)

Wie groß ist im Fahrzustand „B“ die Überschussleistung an der Radnabe, wenn Sie den Antriebsstrangwirkungsgrad berücksichtigen?

aus Aufgabenteil a) P_{LUFT_A}= 3,74 kW

aus Aufgabenteil a) P_{R_A}= 3,04 kW

P_{N_A}= 6,78 kW

P_{e_B} aus Aufgabenteil a) $P_{N_B} = P_{e_B} * \eta_4 * \eta_{Achse}$

P_{N_B}= 33,53 kW

$P_{überschuss}=P_{N_B}-P_{N_A}$

$P_{überschuss}$= 26,75 kW

Aufgabe c)

Wie groß ist das Beschleunigungsvermögen in [m/sec^2] im Fahrzustand „B“?
Hinweis:Berücksichtigen Sie auch den Drehmassenzuschlagsfaktor e.

$$F_B = e \cdot m_F \cdot a$$

$$P_B = e \cdot m_F \cdot a \cdot v$$

$$a = \frac{P_{über}}{e_4 \cdot m_F \cdot v}$$

a= 0,78 m/sec^2

Aufgabe 6

Aufgrund des zu geringen Beschleunigungsvermögens mussten Sie den Überholvorgang in Aufgabe 5 leider abbrechen und fahren wieder im Fahrzustand „A". Sie setzen erneut zum Überholen an, schalten dabei zunächst in den 2. Gang herunter (Fahrzustand „C") und geben dann Vollgas (Fahrzustand „D").

Aufgabe a)

Ermitteln Sie für Sie die Fahrzustände „C" und „D" die Motorleistung, Motordrehzahl und das Motormoment und tragen Sie die beiden Fahrzustände in das gegebene Verbrauchskennfeld ein!

Betriebspunkt C

Aus Aufgabe 5 a) $P_{N_C}=P_{N_A}=$ 6,78 kW

$P_{e_C}=$ 1/eta_2/eta_Achse*(PLUFT_A+PR_A)

$P_{e_C}=$ 7,67 kW

$$\frac{v_{th}\left[\frac{km}{h}\right]}{0{,}3768 * r_{dyn}} * i_2 * i_{Achse} = n_{mot}\left[\frac{1}{min}\right]$$

$n_{mot_C}=$ 3081 1/min

$M_{mot_C}=$ 23,80 Nm

Betriebspunkt D

Übernommen: $n_{mot_D}=n_{mot_C}$ 3081 1/min

aus Graphik herausgelesenes Motormoment: $M_{mot_D}=$ 195 Nm

$P_{e_D}=$ 62,88 kW

Aufgabe b)

Wie groß ist das Beschleunigungsvermögen in [m/sec^2] im Fahrzustand „D"?

Hinweis:Berücksichtigen Sie wieder den Drehmassenzuschlagsfaktor e.

$=P_{e_D}$*eta_2*eta_Achse

$P_{N_D}=$ 55,55 kW

$P_{überschuss}=P_{N_D}-P_{N_C}$

$P_{überschuss}=$ 48,77 kW

Formel wurde bereits bei Aufgabe 5 mit 1P bewertet

a= 1,05 m/sec^2

Aufgabe 7

Das Fahrzeug fährt nun konstant mit 130km/h unter Normalbedingungen im 5. Gang (Fahrzustand E).
a) Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch in l/100km in diesem Punkt? Zeichnen Sie den Betriebspunkt in das Verbrauchskennfeld ein.
b) Bestimmen Sie die Radnabenenergie in diesem Punkt auf einer Strecke von 100km.
c) Bestimmen Sie den Gesamtwirkungsrad zwischen dem Energiegehalt des für diese Strecke benötigten Kraftstoffs und der Radnabenenergie.

Lösung a) BS = 8,79 l/100km
b) W = 76 MJ
c) η = 27 %

Gegeben: v = 130 km/h

Aufgabe a)

P_{LW_E} = 22,01 kW

P_{R_E} = 5,49 kW

Formel für Pe

P_{e_E} = 30,472 kW

$$\frac{v * i_A * i_5}{0{,}3768 * r_{dyn}} = n_M$$

n_{mot_E} = 3000 1/min

M_{mot_E} = 97 Nm nicht notwendig

be aus Diagramm 300 g/kWh

$$B_S = \frac{P_e * b_e}{\rho_{Kr} * v_F}$$

B_S = 8,79 l/100km

Aufgabe b)

P_N = 27,50 kW

$$s = v * t$$
$$t = \frac{s}{v}$$
$$W = P_N * t$$

t = 2769,230769

W = 76,157 MJ

Aufgabe c)

$$\frac{m_{Kr}}{s} = \rho_{Kr} * B_S$$
$$m_{Kr} = \rho_{Kr} * B_S * s$$

m_{Kr} = 7,032039987

$$E = m_{Kr} * H$$

E = 281 MJ

$$\eta = \frac{W}{E}$$

η = 27,08 %

Aufgabe 8

Das Fahrzeug befährt nun unter Normalbedingungen stationär eine Kreisbahn mit einer Geschwindigkeit von 130km/h und einem Kurvenradius von 60m.

Ermitteln Sie den Eigenlenkwinkel δ_E (in Grad) des Fahrzeugs bei einer quasistatischen Kreisfahrt mit Hilfe des Einspurmodells und benennen Sie das Fahrverhalten nach Olley. (c_(s,v)=c_(s,h)=c_s=57326 N/rad)

Berechnen Sie nun den kinematischen Lenkwinkels δ_K und den gesamten erforderlichen Lenkwinkel〖 δ〗_. (in Grad).

Der Fahrzeughalter hat nun auf der Hinterachse breitere Reifen montiert. Die Schräglaufsteifigkeit wurde dadurch auf 65000 N/rad an der Hinterachse erhöht. Welchen Einfluss hat dies auf den Lenkwinkel δ?

Lösung	a)	δE = 2,02 °	untersteuernd
	b)	δK = 2,39 °	δ = 4,41 °
	c)	δE = 3,89 °	Das Fahrzeug zeigt noch deutlicher ein untersteuerndes Verhlaten. Der erforderliche Lenkwinkel erhöht sich.

Gegeben

v = 130 km/h 36,1 m/s

R = 60 m

C_{SV} = 57326 N/rad

C_{SH} = 57326 N/rad

Aufgabe a)

l_h = 1,325 m

l_v = 1,175 m

$$a_y = \frac{v^2}{R}$$

a_y = 21,73 m/s^2

$$\Delta\alpha = \delta_E = \frac{m}{l_0} * \left(\frac{l_h}{C_{\alpha v}} - \frac{l_v}{C_{\alpha h}}\right) * a_y$$

δ_E = 2,02 °

δ_E >0 Untersteuernd

Aufgabe b)

=l_0/R*180/P δ_K = 2,39 °

$\delta=\delta_E+\delta_K$ = δ = 4,41 °

Aufgabe c)

Gegeben: C_{SH} = 65000 N/rad

δE wird größer --> Somit wird der Lenkwinkel größer (da das Fahrzeug mehr untersteuert).

Rechnerische Begründung (nicht notwendi δ_E = 3,89 °

$\delta=\delta_E+\delta_K$ = δ = 6,28 °